

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

KELAS IF-11-04

Dosen: Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng



Nama : Daffa Falih Aqilah

NIM : 2311102137

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM

PURWOKERTO

2025/2026

LINK GIT :

https://github.com/Aplikasi-Berbasis-Platform-S1IF-11-04/Pertemuan-12-Mobile/tree/main/2311102137_Daffa%20Falih%20Aqilah

Notifikasi & API Perangkat Keras

Buat aplikasi Flutter sederhana dengan fitur berikut:

1. Ambil Foto

Tampilkan 2 tombol di halaman utama: • Tombol pertama → buka kamera langsung (Camera API) • Tombol kedua → pilih foto dari galeri (image_picker) Foto yang diambil/dipilih ditampilkan di halaman yang sama.

2. Notifikasi

Setelah foto berhasil diambil atau dipilih, tampilkan notifikasi lokal menggunakan flutter_local_notifications dengan isi pesan bebas.

Output yang dikumpulkan meliputi :

- Screenshot hasilnya
- Source code
- Penjelasan singkat tiap widget

```
import 'dart:io';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:image_picker/image_picker.dart';
import
'package:flutter_local_notifications/flutter_local_notifications.dart';

final FlutterLocalNotificationsPlugin flutterLocalNotificationsPlugin =
    FlutterLocalNotificationsPlugin();

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Notifikasi & API Perangkat Keras',
      theme: ThemeData(
        primarySwatch: Colors.blue,
      ),
      home: const HomePage(),
    );
  }
}
```

```

}

class HomePage extends StatefulWidget {
  const HomePage({super.key});

  @override
  State<HomePage> createState() => _HomePageState();
}

class _HomePageState extends State<HomePage> {
  File? _image;
  final ImagePicker _picker = ImagePicker();

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    _initializeNotifications();
  }

  Future<void> _initializeNotifications() async {
    const AndroidInitializationSettings androidSettings =
      AndroidInitializationSettings('@mipmap/ic_launcher');

    const InitializationSettings settings =
      InitializationSettings(androidId: androidSettings);

    await flutterLocalNotificationsPlugin.initialize(settings);

    await flutterLocalNotificationsPlugin
      .resolvePlatformSpecificImplementation<
        AndroidFlutterLocalNotificationsPlugin>()
      ?.requestNotificationsPermission();
  }

  Future<void> _showNotification(String message) async {
    const AndroidNotificationDetails androidDetails =
      AndroidNotificationDetails(
        'photo_channel',
        'Photo Notifications',
        channelDescription:
          'Notifikasi saat foto berhasil dipilih atau diambil',
        importance: Importance.max,
        priority: Priority.high,

```

```

);

const NotificationDetails notificationDetails =
    NotificationDetails(android: androidDetails);

await flutterLocalNotificationsPlugin.show(
    DateTime.now().millisecond,
    'Praktikum Flutter',
    message,
    notificationDetails,
);
}

Future<void> _pickFromCamera() async {
    final XFile? photo =
        await _picker.pickImage(source: ImageSource.camera);

    if (photo != null) {
        setState(() {
            _image = File(photo.path);
        });

        await _showNotification(
            'Foto berhasil diambil dari kamera',
        );
    }
}

Future<void> _pickFromGallery() async {
    final XFile? photo =
        await _picker.pickImage(source: ImageSource.gallery);

    if (photo != null) {
        setState(() {
            _image = File(photo.path);
        });

        await _showNotification(
            'Foto berhasil dipilih dari galeri',
        );
    }
}

```

```

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: const Text('Ambil foto & Galeri'),
      centerTitle: true,
    ),
    body: Padding(
      padding: const EdgeInsets.all(20),
      child: Column(
        children: [

          // ===== PREVIEW FOTO DI ATAS =====
          Expanded(
            child: Center(
              child: _image == null
                ? const Text(
                    'Belum ada foto dipilih',
                    style: TextStyle(fontSize: 18),
                )
                : Image.file(
                    _image!,
                    fit: BoxFit.contain,
                ),
            ),
          ),

          const SizedBox(height: 20),

          // ===== TOMBOL KAMERA =====
          SizedBox(
            width: double.infinity,
            child: ElevatedButton.icon(
              onPressed: _pickFromCamera,
              icon: const Icon(Icons.camera_alt),
              label: const Text('Buka Kamera'),
            ),
          ),

          const SizedBox(height: 15),

          // ===== TOMBOL GALERI =====
          SizedBox(

```

```

        width: double.infinity,
        child: ElevatedButton.icon(
          onPressed: _pickFromGallery,
          icon: const Icon(Icons.photo_library),
          label: const Text('Pilih dari Galeri'),
        ),
      ),
    ],
  ),
);
}
}

```

Penjelasan :

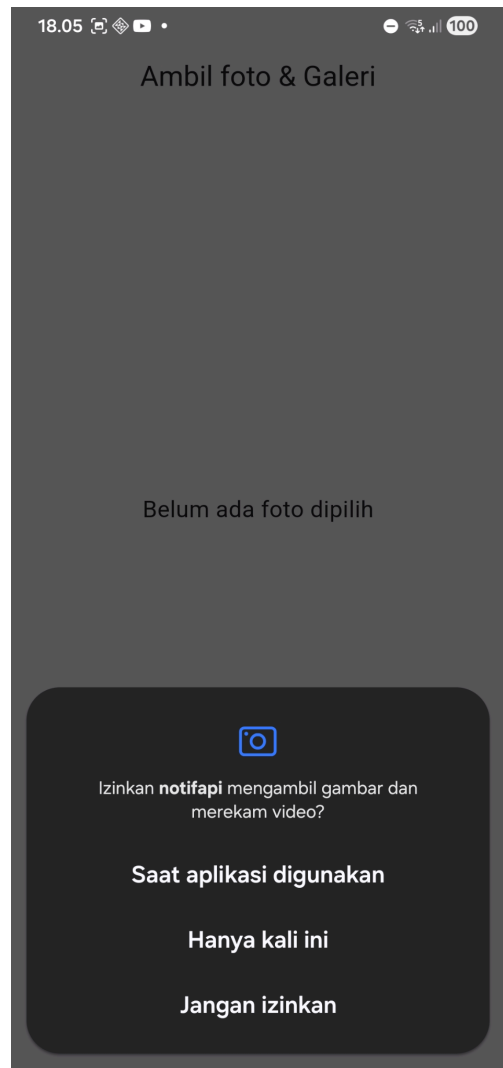
Kode tersebut memanfaatkan package `image_picker` untuk mengakses fitur kamera dan galeri perangkat, serta package `flutter_local_notifications` untuk menampilkan notifikasi lokal. Aplikasi diawali dengan inisialisasi notifikasi pada method `initState()`, kemudian menampilkan antarmuka sederhana yang terdiri atas area pratinjau gambar dan dua tombol, yaitu tombol untuk membuka kamera dan tombol untuk memilih gambar dari galeri. Ketika pengguna berhasil mengambil atau memilih foto, gambar akan disimpan ke dalam variabel `_image` dan ditampilkan pada layar menggunakan widget `Image.file()`. Selain itu, aplikasi juga akan mengirimkan notifikasi lokal sebagai informasi bahwa proses pengambilan atau pemilihan foto telah berhasil dilakukan. Dengan demikian, aplikasi ini menunjukkan penerapan integrasi Flutter dengan API perangkat keras dan sistem notifikasi pada perangkat Android.

OUTPUT :

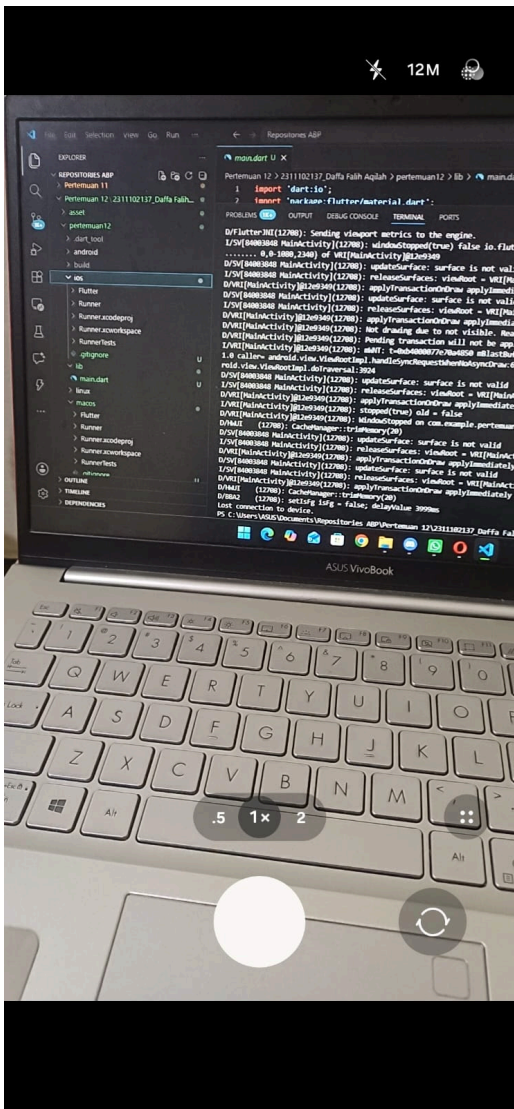
Tampilan Awal



Tampilan Notifikasi



Tampilan Kamera



Tampilan Ambil dari Galeri

